Actividad 3 Electromagnetismo I

Jesús María Mora Mur

February 6, 2026

1 Densidad de corriente superficial

Para describir la densidad de corriente superficial, $\vec{K}$, partimos de la expresión siguiente:

$$\vec{K} = nI$$

donde n es el número de vueltas por unidad de longitud. Así, sabemos que $K = \frac{N \cdot I}{L}$.

Por otro lado, dicha densidad seguirá la dirección del eje axial y el sentido de la corriente. Por ende:

$$\vec{K} = \frac{N \cdot I}{L} \hat{z}$$

2 Cálculo del campo magnético y caso límite.

Partimos de la *Ley de Biot-Savart* en su forma diferencial:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Considerando que el elemento de longitud se circunscribe al eje z:

$$d\vec{l} = dz' \hat{z}$$

Por otro lado, la distancia desde el elemento hasta un punto z del eje axial será:

$$r = \sqrt{(z - z')^2 + a^2}$$

El vector $\vec{r}$ en cilíndricas vendrá dado por una componente radial y una axial:

$$\vec{r} = (z - z')\hat{z} + a\hat{r_\phi}$$

El producto vectorial tendrá un resultado de:

$$d\vec{l} \times \hat{r} = dz' \frac{a}{\sqrt{(z-z')^2 + a^2}} \hat{r_\phi}$$

Sustituyendo en la *Ley de Biot-Savart*:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot dz' \frac{a}{\sqrt{(z-z')^2+a^2}} \hat{r_\phi}}{(z-z')^2 + a^2}$$

Por simetría la componente radial se cancelará. La integral queda reducida:

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 I a}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{(z-z')^2 + a^2} = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{\left(z + \frac{L}{2}\right)^2 + a^2}} - \frac{z - \frac{L}{2}}{\sqrt{\left(z - \frac{L}{2}\right)^2 + a^2}} \right)$$

Si $a \to 0$, entonces $\vec{B}(z) \to \vec{0}$ fuera del solenoide.

3 Gráficas y deducción de conclusiones.

Podemos comprobar como en el medio interior del solenoide hay campo. Cuanto más aumentamos la longitud con respecto al radio, más uniforme es el campo magnético.

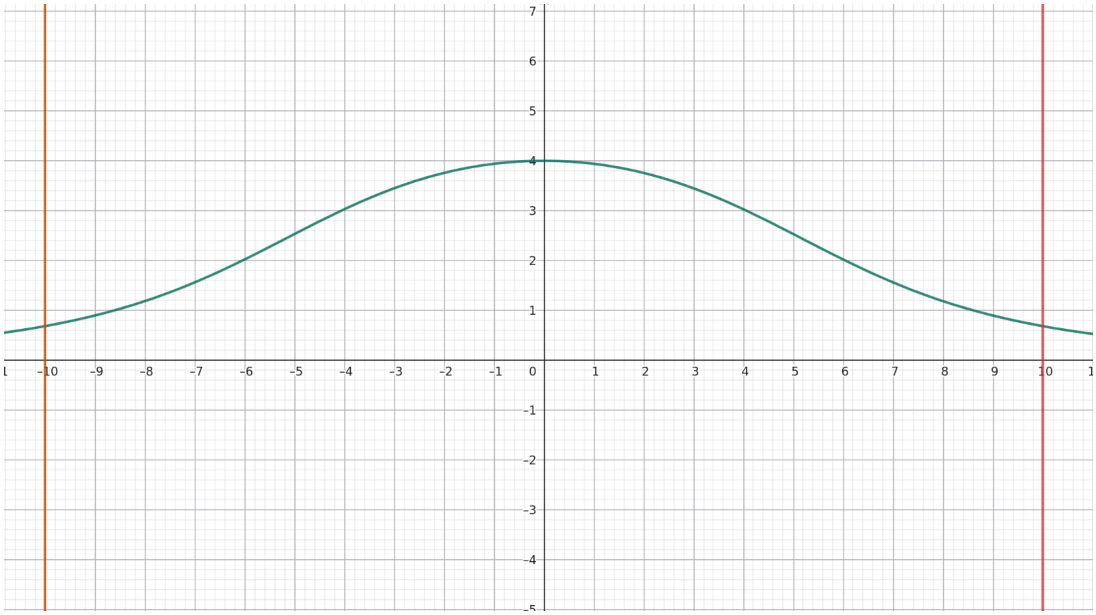

Figure 1: Apertura grande, $2a = L$

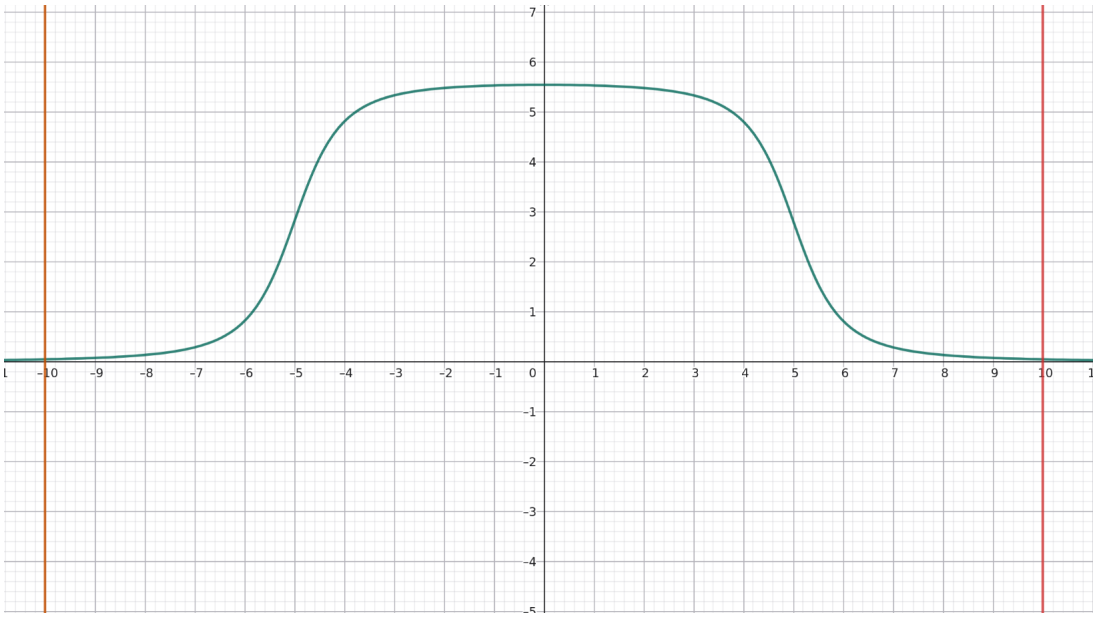

Figure 2: Apertura mediana, $2a = {}^{L}/_{5}$

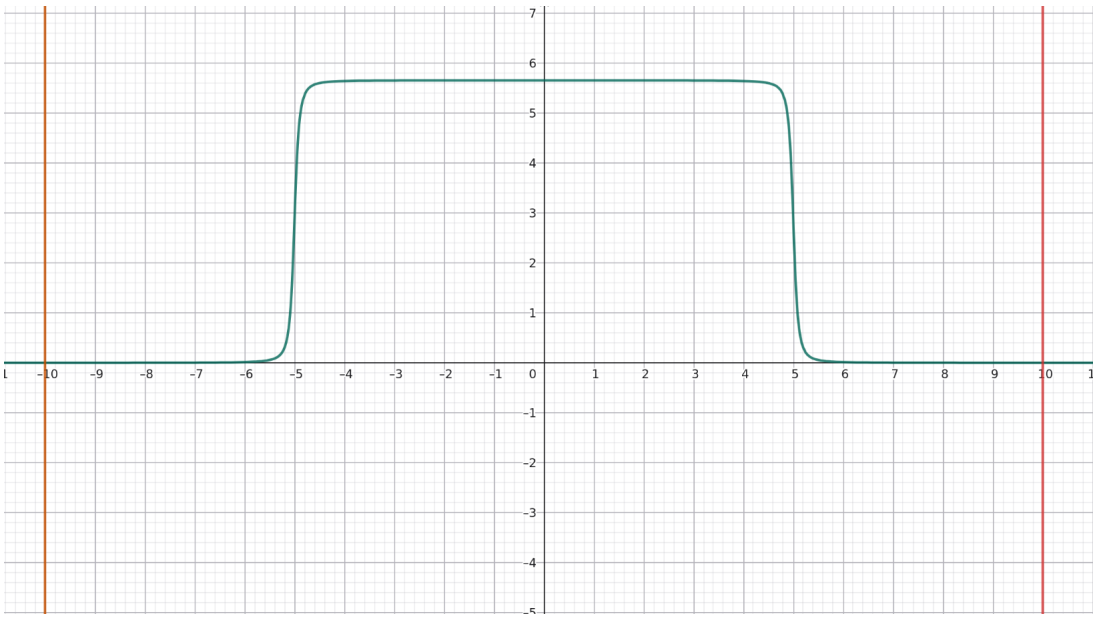

Figure 3: Apertura pequeña, $2a = {}^{L}/_{50}$